

# Phép đếm (Counting)

# Hoán vị và chỉnh hợp

□ **Hoán vị** của một tập các đối tượng khác nhau

Là số cách sắp xếp có thứ tự của các đối tượng này.

□ **Chỉnh hợp chập  $r$  của  $n$  phần tử**

Số cách sắp xếp có thứ tự  $r$  ( $r \leq n$ ) phần tử của  $n$  phần tử khác nhau.

Hoán vị là một trường hợp đặc biệt khi  $r = n$ .

□ **Định lý:** Chỉnh hợp chập  $r$  của  $n$  phần tử

$$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \dots (n - r + 1)$$

$$P(n, n) = n!$$

□ **Ví dụ:** Có  $3! = 6$  cách xếp 3 người A, B, C xếp vào 3 chỗ ngồi, các cách đó là ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

# Hoán vị và chỉnh hợp

---

- Có bao nhiêu cách xếp 8 người ngồi quanh một bàn tròn, hai cách ngồi được gọi là giống nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách kia bằng cách xoay bàn.
- Cho  $S = \{1, 2, 3\}$ . Cách sắp xếp  $(3, 1, 2)$  là một hoán vị của  $S$ , còn cách xếp  $(3, 1)$  là một chỉnh hợp chập 2 của  $S$ .

# Hoán vị và chỉnh hợp

---

- ❑ Một cuộc thi chạy có 8 người chơi. Người về nhất nhận huy chương vàng, về nhì nhận huy chương bạc, và về thứ ba nhận huy chương đồng. Có bao nhiêu khả năng trao huy chương khác nhau cho 8 người chơi này, nếu mọi khả năng đều có thể xảy ra, và không có ràng buộc nào?
- ❑ Có bao nhiêu hoán vị của các chữ cái ABCDEFGH mà chứa xâu ABC ?

# Tổ hợp

- Tổ hợp chập  $r$  của một tập hợp  $n$  phần tử  
Số cách chọn không có thứ tự  $r$  phần tử từ tập đã cho

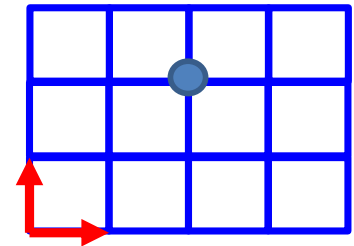
$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$C(n, r) = C(n, n - r)$$

- **Ví dụ:** Chọn ngẫu nhiên 2 người trong 3 người A, B, C. Có  $C_3^2 = \frac{3!}{2!1!} = 3$ , các cách đó là AB, AC, BC

# Tổ hợp

- ❑ Có bao nhiêu cách lấy ra 5 quân bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 quân sao cho trong 5 quân bài lấy ra có 3 quân Át và 2 quân 10.
- ❑ Đếm số đường đi từ góc trái dưới lên góc phải trên, mỗi lần di chuyển lên trên hoặc di chuyển sang phải.
- ❑ Đếm số đường đi từ góc trái dưới lên góc phải trên, mỗi lần di chuyển lên trên hoặc di chuyển sang phải và đi qua điểm điểm tròn.



# Tổ hợp

---

□ Một câu lạc bộ có 25 thành viên.

Có bao nhiêu cách chọn 4 thành viên vào ủy ban thường trực

Có bao nhiêu cách chọn 4 thành viên làm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và thủy quỹ

# Chỉnh hợp và tổ hợp mở rộng

## □ Chỉnh hợp **lắp** chập $r$ của $n$

Số cách lấy  $r$  phần tử (có thứ tự) từ tập gồm  $n$  phần tử  
Sau khi được chọn, mỗi phần tử được bỏ lại tập ban đầu

## □ **Định lý:** Chỉnh hợp lắp chập $r$ của $n$ bằng $n^r$

## □ **Ví dụ:** Tính số cách lấy được 3 quả bóng ra khỏi bình kín chứa 5 quả bóng đỏ và 7 quả bóng xanh, nếu sau mỗi lần lấy một quả bóng ra lại bỏ nó trở lại bình.

$12^3$  (lấy mẫu có hoàn lại)



# Chỉnh hợp và tổ hợp mở rộng

□ Tổ hợp **lặp** chập  $r$  của  $n$

Số cách lấy  $r$  **loại** phần tử (không có thứ tự) từ tập gồm  $n$  **loại** phần tử

Mỗi loại phần tử có vô hạn số lượng phần tử

□ **Định lý:** Số tổ hợp lặp chập  $r$  của  $n$  phần tử bằng  $C(n + r - 1, r)$

□ Giả sử trong một đĩa hoa quả có táo, cam, lê, mỗi loại có ít nhất 4 quả. Tính số cách lấy 4 quả từ đĩa hoa quả nếu thứ tự lấy là không quan trọng, các quả thuộc cùng một loại là không phân biệt.

# Chỉnh hợp và tổ hợp mở rộng

- ❑ Một cửa hàng bánh quy có 4 loại khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn 6 hộp bánh? Giả sử ta chỉ quan tâm tới loại bánh mà không quan tâm tới hộp bánh cụ thể nào cũng như thứ tự chọn chúng.
- ❑ Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11$$

# Chỉnh hợp và tổ hợp mở rộng

□ Giá trị  $k$  là bao nhiêu sau khi chạy đoạn mã giả sau?

```
 $k := 0$   
for  $i_1 := 1$  to  $n$   
  for  $i_2 := 1$  to  $i_1$   
    .  
    .  
    .  
    for  $i_m := 1$  to  $i_{m-1}$   
       $k := k + 1$ 
```

# Hoán vị lặp

---

- Số hoán vị của  $n$  phần tử, trong đó có  $n_1$  phần tử giống nhau thuộc loại 1,  $n_2$  phần tử loại 2, ..., và  $n_k$  phần tử loại  $k$  bằng:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

- Có thể nhận được bao nhiêu xâu khác nhau bằng cách sắp xếp lại các chữ cái của từ ABBA?

# Hoán vị lặp

---

□ Phương trình  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 29$  có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

$$x_i \geq 1 \text{ với } i = 1, 2, 3, 4, 5.$$

$$x_i \geq i, \text{ với } i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

□ Bất đẳng thức sau có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 11$$

# Hệ số nhị thức

---

□ **Định lí 3 (Nhị thức):**

$$\begin{aligned} & (x + y)^n \\ &= \sum_{j=0}^n C(n, j) x^{n-j} y^j = C(n, 0) x^n + C(n, 1) x^{n-1} y \\ &+ \cdots + C(n, n-1) x y^{n-1} + C(n, n) y^n \end{aligned}$$

# Hệ số nhị thức

---

□ Hệ quả 1:

$$\sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n$$

□ Hệ quả 2:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C(n, k) = 0$$

□ Hệ quả 3:

$$\sum_{k=0}^n 2^k C(n, k) = 3^n$$

# Hệ số nhị thức

---

□ **Định lí 2 (VANDERMONDE):**

$$C(m + n, r) = \sum_{k=0}^r C(m, r - k) C(n, k) \text{ với } r \leq \min(m, n)$$

□ **Hệ quả 4:**

$$C(2n, n) = \sum_{k=0}^n C(n, k)^n$$

□ **Định lý 4**

$$C(n + 1, r + 1) = \sum_{j=r}^n C(j, r) \text{ với } r \leq n$$



# Hệ số nhị thức

---

□ Tìm hệ số của  $x^5 y^8$  trong khai triển  $(x + y)^{15}$

□ Tìm hệ số của  $x^8$  trong khai triển  $(x + 1)^{10}$

□  $C(n, 2n) = \sum_{k=0}^n C(k, n)^2$

□ Tìm công thức tính hệ số của  $x^k$  trong khai triển  $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$

# Hệ số nhị thức (Binomial coefficient)

- ❑ Hằng đẳng thức PASCAL: Với  $n, k (n \geq k)$   
$$C(n+1, k) = C(n, k-1) + C(n, k)$$
- ❑ Tam giác PASCAL

|                                                                                                           |                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| $\binom{0}{0}$                                                                                            |                                              | 1                   |
| $\binom{1}{0} \binom{1}{1}$                                                                               |                                              | 1 1                 |
| $\binom{2}{0} \binom{2}{1} \binom{2}{2}$                                                                  |                                              | 1 2 1               |
| $\binom{3}{0} \binom{3}{1} \binom{3}{2} \binom{3}{3}$                                                     | $\binom{6}{4} + \binom{6}{5} = \binom{7}{5}$ | 1 3 3 1             |
| $\binom{4}{0} \binom{4}{1} \binom{4}{2} \binom{4}{3} \binom{4}{4}$                                        |                                              | 1 4 6 4 1           |
| $\binom{5}{0} \binom{5}{1} \binom{5}{2} \binom{5}{3} \binom{5}{4} \binom{5}{5}$                           |                                              | 1 5 10 10 5 1       |
| $\binom{6}{0} \binom{6}{1} \binom{6}{2} \binom{6}{3} \binom{6}{4} \binom{6}{5} \binom{6}{6}$              |                                              | 1 6 15 20 15 6 1    |
| $\binom{7}{0} \binom{7}{1} \binom{7}{2} \binom{7}{3} \binom{7}{4} \binom{7}{5} \binom{7}{6} \binom{7}{7}$ |                                              | 1 7 21 35 35 21 7 1 |